Cercle et médiatrice

Mathématiques · 6e

VERSION ÉLÈVE

Nom : ..... Classe : .....

0 Activités pour commencer

Activité 1 — À la même distance

1. Placer un point O.
2. Placer un point A à 3 cm de O.
3. Placer un point B à 3 cm de O.
4. Recommencer ainsi de suite avec les points C, D, E, etc.
5. Que constate-t-on ?

.....

.....

Activité 2 — Une droite particulière

Partie 1 — Avec pliage

1. Appliquer le programme de construction suivant :

- Sur une petite feuille de papier non quadrillée, tracer le segment [AB] de longueur 14 cm.
- Plier la feuille de façon que le point A et le point B se superposent.
- Tracer en rouge la droite (d) formée par le pliage.
- Tracer en vert le point d'intersection I des droites (d) et (AB).

2. Que peut-on dire du point I ?

.....

3. Observer les droites (d) et (AB). Que constate-t-on ?

.....

La droite (d) s'appelle la MÉDIATRICE du segment [AB].

Partie 2 — Sans pliage

1. Sur une feuille de papier non quadrillée, tracer le segment [AB] de longueur 16 cm.
2. Sans faire de pliage, trouver une méthode géométrique pour construire la médiatrice du segment [AB].
3. Vérifier à l'aide d'un pliage que la construction est exacte. Si elle est mauvaise, recommencer la question 2.
4. Décrire la méthode.

.....

.....

Partie 3 — Programme de construction

1. Construire le segment [BC] de longueur 12 cm et construire la médiatrice du segment [BC].
2. Coder la figure.
3. Écrire un programme de construction de la médiatrice du segment [BC].

.....

.....

.....

4. Rechercher dans le livre la définition de la médiatrice d'un segment puis la recopier.

.....

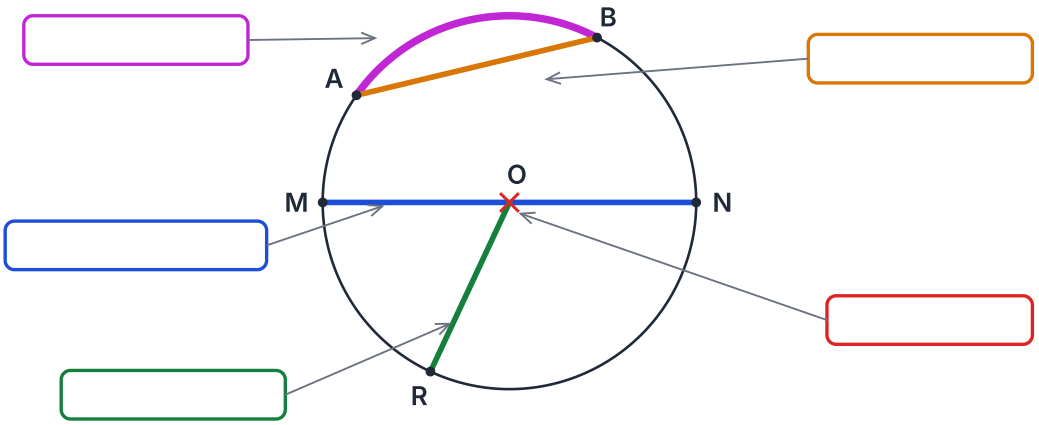
.....

1 Le cercle

a) Définition et vocabulaire

DÉFINITION

Le **cercle** de centre O est la ligne formée par ..... du point O. Cette distance s'appelle le ..... du cercle.



- Le **rayon** est un segment qui relie le ..... à un point du cercle : [OR] est un rayon. On appelle aussi rayon sa longueur : on écrit **OR = 2,5 cm**.
- Une **corde** est un segment qui relie ..... : [AB] est une corde.
- Un **diamètre** est une corde qui passe par le ..... du cercle : [MN] est un diamètre.
- Un **arc** est une portion de cercle comprise entre deux de ses points : on le note $\overset{\frown}{AB}$ (avec un arc au-dessus).

PROPRIÉTÉS

• Le diamètre mesure ..... du rayon : **diamètre = rayon ×** ..... et **rayon = diamètre :** ..... .

• Le centre d'un cercle est ..... de chacun de ses diamètres.

MÉTHODE — CONSTRUIRE UN CERCLE CONNAISSANT SON DIAMÈTRE

Énoncé : Construire le cercle de centre O et de diamètre 4 cm.

.....

.....

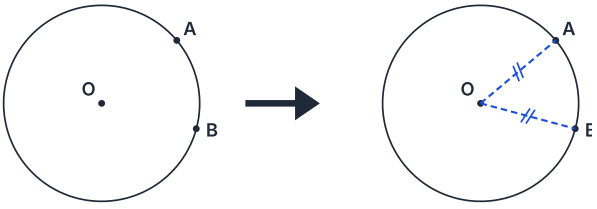
.....

→ Exercices : fiche n°1

b) Points à égale distance du centre

PROPRIÉTÉ 1

Si deux points A et B appartiennent à un cercle de centre O, alors ..... : ils sont à la même distance du centre (ce sont des rayons).



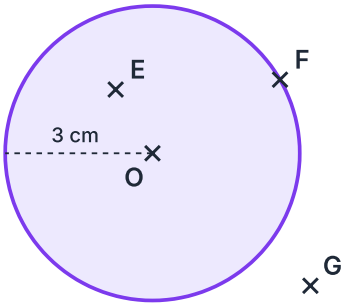
PROPRIÉTÉ 2
Si deux points A et B sont à la même distance d'un point O (OA = OB), alors ils appartiennent .....



c) Cercle et disque

DÉFINITION
Le **disque** de centre O et de rayon 3 cm est formé de tous les points situés ..... du point O : c'est le cercle **et** tout son .....

PROPRIÉTÉS
- Tous les points situés **à 3 cm** du point O sont sur le ..... de centre O et de rayon 3 cm.
- Tous les points situés **à 3 cm ou moins** du point O sont dans le ..... de centre O et de rayon 3 cm.



Cercle et disque de centre O, de rayon 3 cm

EXEMPLE — APPARTIENT OU N'APPARTIENT PAS ?
Compléter avec « appartient » / « n'appartient pas » et avec <, > ou = :

Point	au cercle	au disque	Distance
E	.....	.....	OE ..... 3 cm
F	.....	.....	OF ..... 3 cm
G	.....	.....	OG ..... 3 cm

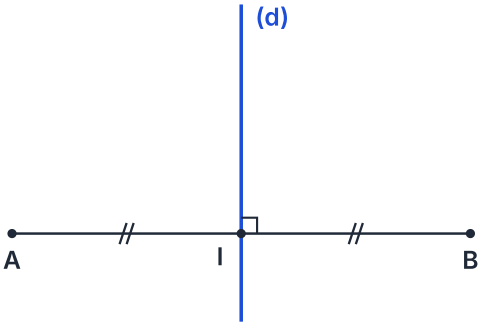
→ Exercices : fiche n°2

2 La médiatrice d'un segment

DÉFINITION
Un point situé à la même distance de deux points A et B est dit ..... de A et de B.

DÉFINITION
La **médiatrice** d'un segment est la droite qui passe par ..... et qui lui est .....

Codage : les petits traits indiquent que I est le milieu de [AB], l'angle droit indique que (d) ⊥ (AB).



À vous : tracer un segment [AB] de 6 cm. Placer trois points E, F et G équidistants de A et de B. Que remarque-t-on ?

.....

.....

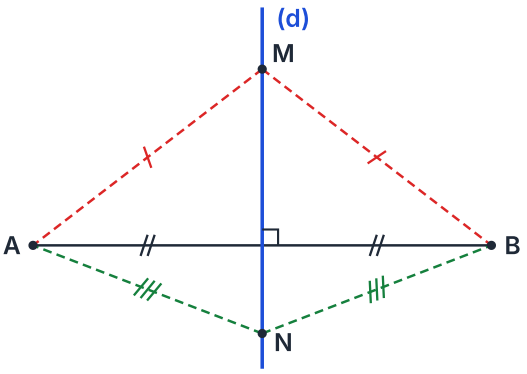
PROPRIÉTÉ

Si un point appartient à la médiatrice d'un segment [AB], alors il est .....

Ici : MA = MB et NA = NB.

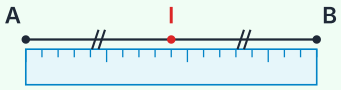
RÉCIPROQUE

Si un point est équidistant de A et de B, alors il appartient à .....

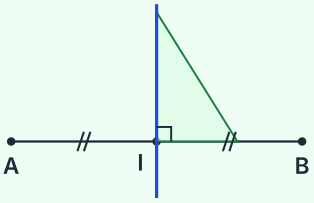


Construire la médiatrice d'un segment

MÉTHODE 1 — À LA RÈGLE ET À L'ÉQUERRE

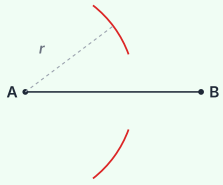


1. Je place le ..... du segment [AB] avec la règle graduée.

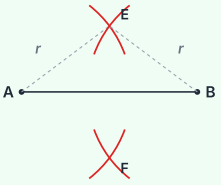


2. Avec l'équerre, je trace la droite ..... à [AB] passant par I.

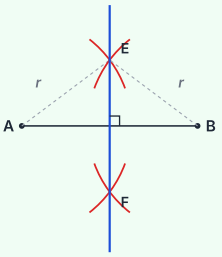
MÉTHODE 2 — AU COMPAS ET À LA RÈGLE (SANS MESURER)



1. Je prends un écartement du compas ..... de [AB]. Je pique en A et je trace deux arcs de part et d'autre de [AB].



2. ..... , je pique en B et je trace deux arcs. Ils coupent les premiers en E et F.



3. Je trace la droite (EF) : c'est la ..... de [AB].

Pourquoi ça marche ? E et F sont à la même distance de A et de B (même écartement de compas), donc d'après la ....., ils sont sur la médiatrice de [AB].

→ Exercices : fiche n°3

L'ESSENTIEL

• Cercle de centre O : tous les points à la même distance de O. • Diamètre = 2 × rayon.
• Disque = cercle + son intérieur. • Médiatrice de [AB] : perpendiculaire à [AB] en son milieu ; tous ses points sont équidistants de A et de B.